2NDE C · PHYSIQUE

2 Les forces

Leçon 1 : Les actions mécaniques et le vecteur force · Leçon 2 : Le poids et la réaction d'un support · Leçon 3 : La tension d'un fil et d'un ressort, la loi de Hooke · Leçon 4 : La somme de deux forces : parallélogramme et projection · Leçon 5 : Actions réciproques et forces pressantes

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Actions mécaniques et vecteur force

Une **action mécanique** d'un corps sur un autre se modélise par une **force**. Effets **dynamiques** (mettre en mouvement, arrêter, dévier) ou **statiques** (déformer), pas toujours visibles : la force existe même quand rien ne bouge.

- Force **de contact** (les corps se touchent : main, corde, sol, air) ou **à distance** (poids, force magnétique, force électrique). Force **localisée** (en un point) ou **répartie** (sur une surface ou dans un volume), remplacée par une force unique : milieu de la surface de contact, ou centre de gravité G pour le poids (G est un point géométrique, parfois hors de la matière).
- **Quatre caractéristiques** : point d'application, direction (droite d'action), sens, intensité en **newtons** (N), mesurée au **dynamomètre**. Ce sont celles d'un **vecteur** $\vec{F}$, d'intensité $F \geqslant 0$.
- Représentation : flèche depuis le point d'application, sur la droite d'action, dans le sens de l'action ; échelle écrite, une seule par schéma : longueur $= \dfrac{\text{intensité}}{a}$, intensité $=$ longueur $\times a$.
- Forces **égales** : même direction, même sens, même intensité, $\vec{F_1} = \vec{F_2}$. Forces **opposées** : même droite d'action, même intensité, sens contraires, $\vec{F_1} = -\vec{F_2}$.
- **Système** : corps ou ensemble de corps étudié. **Solide** : indéformable ; sinon système **déformable** (ressort, corde). Un bilan ne contient que les **forces extérieures**, reçues par le système : d'abord le poids, puis une force par corps en contact.

Leçon 2 : Le poids et la réaction d'un support

LE POIDS : ATTRACTION DE LA TERRE

$\vec{P} = m\,\vec{g}$; $P = m \times g$ (P en N, m en kg, g en N/kg)

Point d'application G ; direction : verticale du lieu ; sens : vers le bas

- Force à distance, **répartie en volume**, cas particulier de la **gravitation universelle**. g dépend du lieu (diminue avec l'altitude) : au Burkina Faso, $g = 9{,}8\ \text{N/kg}$, souvent arrondi à $10\ \text{N/kg}$; sur la Lune, $g \approx 1{,}6\ \text{N/kg}$.
- La **masse** est la même partout, le **poids** change avec g. Balance : compare des masses ; dynamomètre : mesure un poids. Du volume au poids : $m = \rho \times V$ (ρ en kg/m^3, V en m^3), puis $P = mg$; $1\ \text{cm}^3 = 10^{-6}\ \text{m}^3$, $1\ \text{L} = 1\ \text{dm}^3 = 10^{-3}\ \text{m}^3$.

REACTION D'UN SUPPORT

$\vec{R} = \vec{R_N} + \vec{f}$, appliquée au milieu de la surface de contact, du support vers le corps

$\vec{R_N}$ perpendiculaire à la surface ; $\vec{f}$ parallèle à la surface, opposée au glissement (ou à sa tendance) ;

$$R = \sqrt{R_N^2 + f^2}$$

- Contact **lisse** (frottement nul) : $\vec{R} = \vec{R_N}$. S'il y a frottement (contact rugueux), $\vec{R}$ est inclinée sur la normale. Sol horizontal sans traction ni glissement : $\vec{R}$ verticale vers le haut.
- Plan incliné : $\vec{R_N}$ perpendiculaire **au plan**, frottement le long de la pente (vers le haut si le corps tend à descendre). Un axe ou une articulation exerce aussi une réaction, de direction en général inconnue.
- Le frottement est exercé par le support ; il peut être la force motrice (roue motrice d'une moto).

Leçon 3 : Tension d'un fil et d'un ressort, loi de Hooke

Tension d'un fil $\vec{T}$: point d'application le point d'attache, direction celle du fil, sens du corps vers le fil ; un fil ne peut que **tirer**. Fil **inextensible** et **de masse négligeable** : même tension aux deux bouts, et de part et d'autre d'une poulie légère sans frottement.

LOI DE HOOKE (DOMAINE DE LINEARITE)

$T = k \times x$; allongement $x = \ell - \ell_0$ en **mètres**, k constante de raideur en N/m ($\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$)

$x = \dfrac{T}{k}$; $k = \dfrac{T}{x}$; $\ell = \ell_0 + \dfrac{T}{k}$; deux mesures : $k = \dfrac{T_2 - T_1}{\ell_2 - \ell_1}$, $\ell_0 = \ell_1 - \dfrac{T_1}{k}$

- Ressort tendu : **force de rappel** selon son axe, vers l'intérieur. Ressort **comprimé** : il pousse vers l'extérieur, avec $x = \ell_0 - \ell$ (raccourcissement). Notation aussi : $F = k\,\Delta\ell$.
- Corps suspendu **immobile** : $\vec{T} = -\vec{P}$, donc $T = P = mg$.
- **Courbe d'étalonnage** : x en abscisse, T en ordonnée ; droite moyenne passant par l'origine ; k = coefficient directeur, calculé sur deux points éloignés de la droite. Grand k : ressort **dur** ; petit k : **souple**. k ne dépend pas de la charge.
- Au delà du **domaine de linéarité** (ou d'élasticité), déformation **permanente** (plasticité). Ressorts bout à bout de masse négligeable : même tension, allongements qui s'ajoutent.
- **Dynamomètre** : ressort gradué en newtons ; sa **portée** (N) est la plus grande force mesurable sans sortir du domaine de linéarité. On choisit une portée un peu supérieure à la force attendue et on vérifie le zéro.

Leçon 4 : Somme de deux forces

RESULTANTE DE DEUX FORCES APPLIQUEES AU MEME POINT

$\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2}$: diagonale issue du point du parallélogramme construit à la même échelle

Même sens : $F = F_1 + F_2$; sens contraires : $F = |F_1 - F_2|$; perpendiculaires : $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$

Angle θ entre elles : $F^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2\cos\theta$

PROJECTION SUR UN REPERE ORTHONORME

$F_x = F\cos\alpha$, $F_y = F\sin\alpha$ (α : angle avec l'axe des abscisses) ; $\vec{F} = F_x\,\vec{i} + F_y\,\vec{j}$

$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$, $\tan\alpha = \dfrac{F_y}{F_x}$; somme : $F_x = F_{1x} + F_{2x}$, $F_y = F_{1y} + F_{2y}$

- Composantes **algébriques** (leurs signes situent la force dans le quart de plan) ; une intensité est toujours positive. $k\vec{F}$: composantes kF_x, kF_y, intensité $|k|F$, même sens si $k > 0$.
- Force qui annule la résultante : $\vec{F'} = -(\vec{F_1} + \vec{F_2})$.
- Choix des axes : sur un plan incliné d'angle α, un axe parallèle à la pente ; le poids donne $P\sin\alpha$ le long de la pente et $P\cos\alpha$ perpendiculairement. Angle donné avec la **verticale** : horizontale $F\sin\alpha$, verticale $F\cos\alpha$.

Leçon 5 : Actions réciproques et forces pressantes

Forces **extérieures** : exercées par des corps hors du système (dans le bilan) ; **intérieures** : entre parties du système (hors bilan).

PRINCIPE DES ACTIONS RECIPROQUES

$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$: même droite d'action, même intensité, sens contraires

au repos ou en mouvement, au contact ou à distance ; les deux forces agissent sur deux corps différents

- Deux forces opposées ne se compensent que si elles s'exercent sur le **même corps** : jamais le cas d'une interaction. En marchant, le pied pousse le sol vers l'arrière, le sol pousse le marcheur vers l'avant.

FORCE PRESSANTE D'UN FLUIDE SUR UNE SURFACE PLANE

$F = p \times S$ (F en N, p en Pa, S en m^2), la pression étant la même sur toute la surface

Appliquée au centre de la surface, perpendiculaire à elle, du fluide vers la surface

- $1\ \mathrm{Pa} = 1\ \mathrm{N/m^2}$; pression atmosphérique $\approx 1{,}0 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$; $1\ \mathrm{cm^2} = 10^{-4}\ \mathrm{m^2}$.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Le poids de ce sac est de 50 kg. »
✓ 50 kg est une **masse**. Le poids est en newtons : $P = 50 \times 10 = 500\ \mathrm{N}$.

× « $\vec{F} = 20\ \mathrm{N}$ »
✓ Un vecteur n'est pas un nombre : $F = 20\ \mathrm{N}$.

× « La direction de ce poids est vers le bas. »
✓ « Vers le bas » est un **sens** ; la direction est la **verticale** du lieu.

× « Le ressort s'allonge de 5 cm, donc $T = k \times 5$. »
✓ x est l'allongement $\ell - \ell_0$, en mètres : $T = k \times 0{,}05$, avec k en N/m.

× « La réaction du sol est toujours verticale. »
✓ $\vec{R_N}$ est perpendiculaire à la surface de contact : inclinée sur un plan incliné, et $\vec{R}$ s'incline encore s'il y a frottement.

× « 300 N et 400 N, donc la résultante vaut 700 N. »
✓ Vrai seulement pour même direction et même sens. Perpendiculaires : $F = \sqrt{300^2 + 400^2} = 500\ \mathrm{N}$.

× « L'âne tire la charrette et la charrette tire l'âne, donc rien ne bouge. »
✓ Ces forces agissent sur deux corps différents : elles ne se compensent pas. Et $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$, sans oublier le signe moins.

× « Le poids s'applique au point de contact avec le sol. »
✓ Il s'applique au centre de gravité G. Dans un bilan, seules les forces **reçues** par le système figurent.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Force : point d'application, direction, sens, intensité en N ; de contact ou à distance.
2. Poids : $P = mg$ ($g = 9{,}8\ \mathrm{N/kg}$, arrondi à 10), appliqué en G, vertical, vers le bas.
3. Réaction : $\vec{R} = \vec{R_N} + \vec{f}$, $\vec{R_N}$ perpendiculaire à la surface ; support lisse : $\vec{R} = \vec{R_N}$.
4. Un fil tire toujours, du corps vers le fil ; corps suspendu immobile : $T = mg$.
5. Hooke : $T = k\,x$, $x = \ell - \ell_0$ en m, k en N/m, dans le domaine de linéarité.
6. $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2}$; perpendiculaires : $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$; $F_x = F\cos\alpha$, $F_y = F\sin\alpha$.
7. $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$, au repos comme en mouvement, sur deux corps différents.
8. Force pressante : $F = p\,S$, p en Pa, S en m^2, perpendiculaire à la surface.